

线性代数拓展

矩阵可对角化

A 是对称矩阵, 存在正交矩阵 P 和对角矩阵 D 满足:

$$P^T A P = D$$

MATLAB求解命令:

$$[P, D] = eig(A);$$

只要 A 可对角化, 不是对称矩阵仍可用上述命令求解。

对称矩阵谱分解

- 实对称矩阵 A 对角化方程为 $P^T A P = D$ 可以写为:

$$A = P D P^T$$

- 把 P 写为列向量

$$P = (u_1, u_2, \dots, u_n)$$

- 利用分块矩阵的性质可以将 A 写作:

$$A = \lambda_1 u_1 u_1^T + \lambda_2 u_2 u_2^T + \dots + \lambda_n u_n u_n^T$$

二次型求极值

A 为对称矩阵, $\|x\|=1$, 如何计算 $x^T A x$ 的最大值和最小值

- 将 A 写成谱分解的形式:

$$A = \lambda_1 u_1 u_1^T + \lambda_2 u_2 u_2^T + \dots + \lambda_n u_n u_n^T$$

- 设 $x^T u_i = y_i$, 则有:

$$x = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \cdots + y_n u_n$$

证明：由于 u_i 是标准正交基，故 x 可以写成

$$x = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n$$

上式两边左乘 u_i^T 有：

$$u_i^T x = u_i^T (c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_n u_n)$$

由正交基性质有

- $u_i^T u_j = 0, i \neq j$
- $u_i^T u_j = 1, i = j$

故有 $u_i^T x = c_i$

令 $y_i = u_i^T x$ (即 $x^T u_i = y_i$, 因为内积可交换顺序, $(u_i, x) = (x, u_i)$), 故系数 $y_i = c_i$, 该式 $y_i = x^T u_i$ 本质上是向量 x 在正交基 u_i 上的投影程长度

- 两边平方并根据 $\|x\| = 1$ 及 u_i 的性质有

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2 = 1$$

- 不妨设 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$
- 则有

$$x^T A x = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

- 上式中将 λ_i 全部替换为 λ_1 则式子整体变小, 替换为 λ_n 则式子整体变大, 有

$$\lambda_1 \leq x^T A x \leq \lambda_n$$

- 当且仅当 x 沿着对应的特征值时等号成立

矩阵的奇异值分解(SVD)

对于 $m \times n$ 矩阵 A , 都有：

$$A = U \Sigma V^T$$

其中：

- 矩阵 U
 - 维度: $m \times m$ 方阵
 - 性质: 正交矩阵 ($U^T U = I$)
 - 含义: U 的列向量称为矩阵 A 的左奇异向量, 是矩阵 AA^T 的特征向量
 - 几何意义: 代表原矩阵行空间中的一组标准正交基
- 矩阵 Σ
 - 维度: $m \times n$ 的矩阵的对角矩阵(形状与原来矩阵 A 相同)
 - 对角线上的元素非负, 且按降序排列 ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$), r 为矩阵的秩, 非对角线元素均为零
 - 含义: 对角线上的元素 σ_i 称为矩阵 A 的奇异值, 是矩阵 AA^T (或 $A^T A$) 特征值的平方根 ($\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 其中 λ_i 为 AA^T 的特征值)
 - 几何含义: 奇异值表示矩阵对空间的"拉伸程度", 奇异值越大, 对应方向上的变换越显著。
- 矩阵 V^T
 - 维度: $n \times n$ 方阵。
 - 性质: V 是正交矩阵(满足 $V^T V = I$), 因此 V^T 也是正交矩阵。
 - 含义: V 的列向量为矩阵 A 的右奇异向量, 是矩阵 $A^T A$ 的特征向量。
 - 几何意义: 代表原矩阵空间的一组标准正交基

推导:

- A 是 $m \times n$ 矩阵, $A^T A$ 是一个 $n \times n$ 对称矩阵, 存在 $n \times n$ 正交矩阵和对角矩阵 D_1 使得

$$P^T A^T A P = D_1$$

- 安排 P 的列向量的顺序, 确保非零元素分布在 D_1 的主对角线的前 $r(A)$ 个位置
- 取 $Q = AP$, 则有

$$Q^T Q = D_1$$

-这意味着 Q 的前 $r(A)$ 列之间互相正交, 且后面的 $n - r(A)$ 列都是 0 向量, Q 是 m 行, 列向量都属于 R^m

- 将 Q 的前 $r(A)$ 列单位化并补充 $m - r(A)$ 个与 Q 的前 r 列垂直的列向量, 构成 $m \times m$ 正交矩阵 U
- 构造 $m \times n$ 矩阵 S (即 Σ), 其主对角线的前 $r(A)$ 个元素分别是 Q 的前 $r(A)$ 列的模长, 有:

$$Q = US$$

- 由 $Q = AP$, 有:

$$US = AP$$

- 两边乘以 P^T , 根据 P 是正交矩阵, 有:

$$USP^T = A$$

- 取 $V = P^T$ ，即有：

$$A = USV$$

- 其中 U 和 V 分别是 $m \times m$ 和 $n \times n$ 正交矩阵, S 是一个 $m \times n$ 对角矩阵
- 奇异值分解反应了线性变换的直观几何意义
- 对任意的矩阵 A 奇异值分解为:

$$A = USV = U\Sigma V^T$$

Moore-Penrose 广义逆(MP 广义逆)

- 对于实数域上的 $m \times n$ 矩阵 A ，若存在一个 $n \times m$ 的实矩阵 G ，满足以下四个 Moore-Penrose 条件, 则称 G 为 A 的 MP 广义逆，记为 A^+
 - 自反性条件: $AGA = A$
 - 反自反性条件: $GAG = G$
 - 对称性条件: $(AG)^T = AG$
 - 对称性条件: $(GA)^T = GA$
- 性质
 - 唯一性：任意实矩阵 A 的 MP 广义逆 A^+ 是唯一的。
 - 普通逆兼容性：若 A 是 n 阶可逆方阵，则 $A^{-1} = A^+$
 - 转置关系： $(A^+)^T = (A^T)^+$
 - 秩关系： $rank(A^+) = rank(A) = rank(AA^+) = rank(A^+A)$
- 存在性与构造(奇异值分解角度)
 - 对于任意实矩阵 A ，其 MP 广义逆一定存在且可通过奇异值分解(SVD)构造，设 $A = U \Sigma V^T$ ：
 - U 为 $m \times m$ 正交矩阵 ($U^T U = I_m$)
 - V 为 $n \times n$ 正交矩阵 ($V^T V = I_n$)
 - Σ 为 $m \times n$ 对角矩阵，对角线上元素分别为 A 的非零奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ ($r = rank(A)$)，其余元素都为零
 - 则 A 的 MP 广义逆位:

$$A^+ = V \Sigma^+ U^T$$

其中 Σ^+ 是 $n \times m$ 对角矩阵, 元素为 Σ 的倒数，即 $\sigma_i^+ = 1/\sigma_i$ ，其余元素都为零。

线性方程最小二乘解、最小模解

最小二乘解

- A 为一个 $m \times n$ 矩阵, 满足 $m > n$ 且 $r(A) = n$
- 方程 $Ax = b$ 通常无解
- 满足 $\|Ax - b\|$ 最小的 x_0 称为方程的最小二乘解
- 最小二乘解满足的充要条件是满足正规方程:

$$A^T Ax = A^T b$$

最小模解

- A 为一个 $m \times n$ 矩阵, 满足 $m < n$ 且 $r(A) = m < n$
- 方程 $Ax = b$ 有无数组解, 如何找出 $\|x\|$ 最小的解?
- 设 x_0 是满足方程的最小解, 方程 $Ax = b$ 的通解可以写成:

$$x = x_0 + v, v \in Nul(A)$$

- 根据垂线最小定理, 对任意 $v \in Nul(A)$, 有:

$$x_0 \perp v$$

- 根据 $Row(A) \perp Nul(A)$, 得到 $x_0 \in Row(A)$, 即 x_0 属于 A 的行空间, 可以由 A 的行向量线性表示, 因此 x_0 可以写成:

$$x_0 = A^T y$$

- 带入原方程有:

$$AA^T y = b$$

- AA^T 是 $m \times m$ 矩阵, 且 $r(AA^T) = r(A) = m$, 方程一定有解, $y = (AA^T)^{-1}b$
- 由此得出 $x_0 = A^T y = A^T (AA^T)^{-1}b = A^+ b$
- 最小模解可通过求伪逆计算:

$$x_0 = A^+ b$$

最小模最小二乘解

对于方程 $Ax = b$ 在即无法保证有解, 又无法保证解的唯一性时, 求解 x_0 满足:

- 最小二乘解: $\|Ax_0 - b\|$ (使残差二范数最小)

- 最小二乘最小模解：在保证最小二乘解时满足 $\min ||x||$ (模长最小的最小二乘解)

即满足残差最小和解的模最小两个优化目标的不相容方程组的唯一最优解

- 利用MP广义逆表示解：

$$x_* = A^+ b$$

矩阵求逆

可逆矩阵A,逆矩阵为inv(A)

方程 $AX = b$,使用左除， $X=A \setminus b$ 比 $X=\text{inv}(A)*b$ 更快

一般矩阵A使用pinv函数计算PM广义逆：

$$G = \text{pinv}(A)$$

A的广义逆矩阵与A的转置有相同的尺寸

A的MP广义逆矩阵G用来计算方程 $AX = b$ 的最小模最小二乘解, $x_*=Gb$